

Klocki

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 0,5 sek.

Bolek ma dużo klocków, którymi bardzo lubi się bawić. Niestety, ma do nich tylko jedno pudełko i to tak małe, że nie można zmieścić w nim wszystkich klocków. Bolek jest bardzo uporządkowanym chłopcem i nie lubi zostawiać bałaganu w swoim pokoju. Dlatego zawsze po zabawie pakuje klocki do pudełka i kładzie pudełko na półce. Wszystkie klocki mają ten sam rozmiar, więc bez względu na to, ile klocków wybierze, zawsze może zapakować ich do pudełka co najwyżej k . Chciałby jednak, aby (w miarę możliwości) na podłodze pozostały tylko lekkie klocki, więc zawsze próbuje zapakować do pudełka cięższe. Czasem jednak okazuje się, że pudełko jest dla niego zbyt ciężkie, żeby położyć je na półce - Bolek jest przecież tylko małym chłopcem! Stara się więc zapakować do pudełka klocki o jak największej sumarycznej masie, tak jednak, aby był w stanie je podnieść. Bolek ma już dość przepakowywania klocków tylko dlatego, że nie ma dość siły, aby podnieść pudełko. Poprosił więc Ciebie o napisanie programu, który powie mu, jak optymalnie upakować klocki.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite n, k i s ($k \leq n \leq 30, 1 \leq k \leq 12, 1 \leq s \leq 10^6$) pooddzielane pojedynczymi odstępami, oznaczające odpowiednio liczbę wszystkich klocków, maksymalną liczbę klocków, które Bolek może zmieścić w pudełku, oraz siłę Bolka, tj. maksymalną masę pudełka, jakie może on podnieść. W drugim wierszu zapisano n liczb całkowitych m_i ($1 \leq m_i \leq 10^6$) pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających masy poszczególnych klocków. Masę pudełka pomijamy (możesz przyjąć, że jest równa 0).

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną masę pudełka załadowanego klockami, które może podnieść Bolek.

Przykład

Wejście

```
3 2 5
1 3 6
```

Wyjście

```
4
```

Wyjaśnienie do przykładu: Aby osiągnąć sumaryczną masę 4, Bolek powinien włożyć do pudełka klocki o masach 1 oraz 3.